UNIVERSIDAD DE PIURA | CAMPUS LIMA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

MODELIZACION PROBABILISTICA PARA LA INVESTIGACION DE OPERACIONES

"Análisis de los sistemas de colas del buffet al peso de Tottus"

Profesor:

César Armando Angulo Bustíos

Integrantes:

- Rodrigo André Lindemberg Gomez.
- Victoria Mercedes Atarama Tuesta
- Jorge Gabriel Ureña Peralta
- Eric Bekim Salinas Cajaleon
- Exwin Eliberto Cordova Chambillo
- Sebastian Martin Castro Pacahuala

Lima, noviembre 2024

ÍNDICE

1. Introducción 5
   1.1 Contexto 5
   1.2 Justificación 5
   1.3 Objetivo General 5
   1.4 Objetivo Especifico 6
   1.5 Marco referencial 6
2. Marco Teórico 7
   2.1 Fundamentos de la teoría de colas 7
   2.2 Definiciones y conceptos claves 7
      2.2.1 Parámetros Importantes 7
      2.2.2 Casos del Sistema 8
      2.2.3 Fórmulas 9
3. Metodologías De Investigación 10
   3.1 Diseño de la investigación 10
      3.1.1 Tipo de Investigación 10
      3.1.2 Método de Investigación 10
      3.1.3 Población y Muestra 11
   3.2 Recopilación de los datos 11
      3.2.1 Herramientas utilizadas 12
   3.3 Consideraciones técnicas 13
4. Resultados 13
   4.1 Verificación De Datos 13
      4.1.1 Prueba de bondad de ajuste para una distribución exponencial (Para el caso 11) 14
      4.1.2 Prueba de bondad de ajuste para una distribución exponencial (Para el caso 7) 16
   4.2 APLICACION DEL MODELO MATEMATICO 18
      4.2.1 Cálculo de los parámetros (λ, μ) 18
      4.2.2 Desarrollo de la teoría de colas 20
      4.2.3 Cálculo de la ganancia del sistema: 23
      4.2.4 Propuesta de mejora 23

5. Conclusiones **25**
6. Recomendaciones **26**
7. Bibliografía **26**
8. Anexos **26**

1. Introducción

1.1 Contexto

La teoría de colas es una rama de la investigación de operaciones que tiene como objetivo el análisis matemático de los sistemas de colas, todo esto con el fin de poder facilitar y mejorar la toma de decisiones velando por la eficiencia y la calidad del servicio.

La teoría de colas modela diversos casos de la vida real, mediante casos de estudio y separándolos por particularidades propias de cada caso, adicionalmente esta herramienta es utilizada para la planificación de rutas de envió o la optimización de la capacidad de los servidores.

En el curso de Métodos Estadísticos para la Investigación de Operaciones dictado por el ingeniero Cesar Armando Angulo Bustios hemos estudiado la teoría de colas como una herramienta que tiene como principal objetivo minimizar la suma de los costos de espera y de servicio, todo esto mediante la reducción de las condiciones que generan rechazo y/o abandono de los clientes, para la realización y fundamento de los cálculos presentados en el actual documento informe nos basaremos en lo enseñado en el curso del presente ciclo académico 2024-II.

1.2 Justificación

El propósito de este estudio es analizar si la tienda puede implementar con éxito el servicio de buffet al peso, evaluando si realmente es una opción rentable. En investigaciones previas realizadas en otros comercios, se ha encontrado que este modelo de servicio genera más pérdidas que beneficios. Por eso, es fundamental entender bien cómo funcionaría en nuestro caso, tomando en cuenta aspectos como los costos, la demanda y cómo gestionarlo de manera eficiente.

Si los resultados demuestran que el servicio podría ser viable, se buscará una alternativa que permita ofrecerlo de manera más beneficiosa para la empresa, mejorando tanto la experiencia del cliente como los márgenes de ganancia. El objetivo es asegurarnos de tomar decisiones informadas que ayuden a optimizar los recursos y, al mismo tiempo, ofrecer un buen servicio.

1.3 Objetivo General

Experimentar, comprender y analizar de forma práctica los conceptos, casos y consideraciones vistos en la unidad de teoría de colas, esto mediante el presente caso de investigación.

Evaluar la situación actual del servicio brindado por Tottus, evaluando su persistencia y/o planteando alternativas de mejora, utilizando únicamente los conceptos de la teoría de colas.

1.4 Objetivo Especifico

Analizar los distintos modelos clásicos de colas, destacando su característica y aplicabilidad

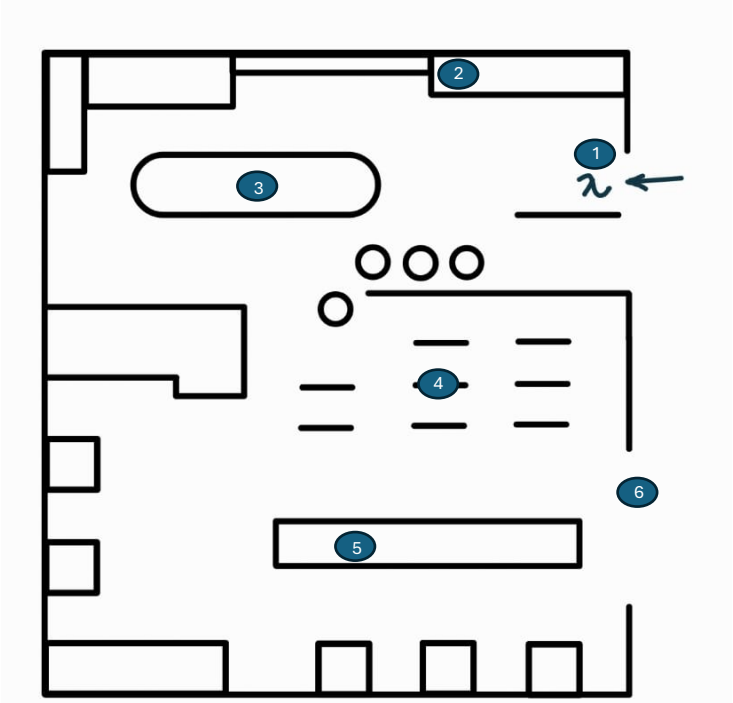
Presentar un ejemplo práctico de la aplicación de la Teoría de Colas en un entorno real para demostrar su utilidad en la optimización de sistemas de espera.

1.5 Marco referencial

Tottus es una cadena de supermercados peruanos perteneciente al grupo Falabella, con tiendas tanto en Chile como en Perú, inaugurando su primer local en Mega Plaza Lima Norte el 1 de noviembre de 2002, actualmente siendo uno de los principales retail del Perú junto con Metro, Wong y Plaza vea.

Teniendo una cantidad considerable de sucursales a lo largo y ancho del país (Sullana, Piura, Chorrillos, Callao, etc.), destacamos la sede ubicada en la avenida Canaval y Moreyra en Lima, teniendo una ubicación estratégica cerca de las principales empresas de Lima, y ofreciendo una alternativa económica al momento de almorzar, añadiendo el servicio de Buffet al peso, el cual será el centro de nuestra investigación.

El sistema presente en el buffet al peso del Tottus ubicado en la avenida Canaval y Moreyra tiene la siguiente distribución:



1. Puerta de ingreso al buffet: Por donde ingresan los clientes, y donde se encuentran las bandejas, platos descartables y tuppers descartables, el cliente debe seleccionar uno para iniciar el recorrido por el sistema.
2. Microondas: Ubicado al lado de la puerta de ingreso al buffet, donde las personas pueden escoger calentar algún plato del buffet si así lo desean.
3. Buffet: Consta de una zona de bebidas y una zona donde se ofrecen diversos platos, el cliente puede escoger el plato y la cantidad que desee ya que se cobrará por el peso de la comida, sumando el costo de la bebida la cual tiene un precio aparte.
4. Cajas: Parte del sistema en la que los clientes pagan por su comida. Existen 3 medios de pago (efectivo, tarjeta, yape o plin), además de poder recoger sus cubiertos descartables
5. Mesas: Zona del buffet donde los clientes se sientan a comer, después de haber realizado el pago correspondiente en las cajas
6. Salida del buffet: Una vez que los clientes terminan su comida, salen del sistema.

2. Marco Teórico

2.1 Fundamentos de la teoría de colas

En este apartado definiremos los conceptos fundamentales para la realización de los cálculos relacionados al estudio de las colas del sistema, así como conceptos que utilizaremos con bastante frecuencia en realización del presente informe. Finalmente presentaremos las fórmulas y la metodología que utilizaremos para evaluar cada uno de los casos del sistema.

2.2 Definiciones y conceptos claves

Para la realización del presente informe necesitamos tener claras las definiciones y conceptos que utilizamos, para lo cual las explicaremos en el siguiente apartado, así como los casos que estudiaremos en el sistema, sus fórmulas y metodologías respectivas

2.2.1 Parámetros Importantes

- Número de servidores(s): Representa el número de módulos de atención que tiene el sistema, en nuestro caso sería el número de cajas.
- μ: Indica la capacidad de atención del servidor.
- λ: Es la razón promedio de llegada de clientes al sistema.
- L: Es el número de personas promedio que hay en el sistema.

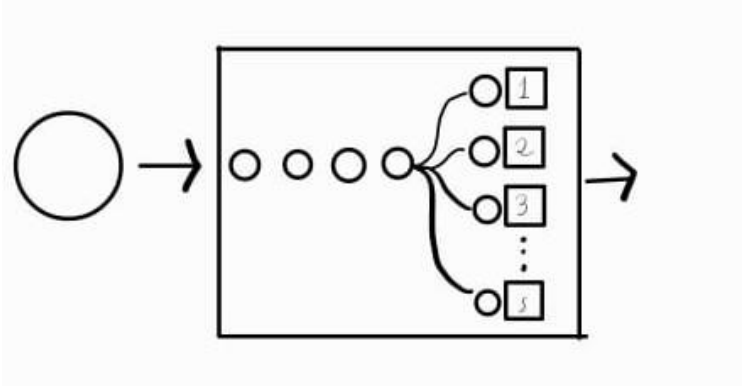
- Lq: Es el número de personas promedio que hay en la cola.
- W: Es el tiempo promedio que pasa una persona en el sistema.
- Wq: Es el tiempo promedio que pasa una persona en la cola.

2.2.2 Casos del Sistema

Según lo aprendido en clase, el estudio de las colas cuenta con diversos casos, cada uno con condiciones específicas y formulas específicas. En el caso de del presente informe, el grupo ha identificado que el sistema de buffet al paso cuenta con 4 subsistemas (caso 11, caso 7 y caso 2), a continuación, mencionaremos las consideraciones y fórmulas de cada uno de los casos.

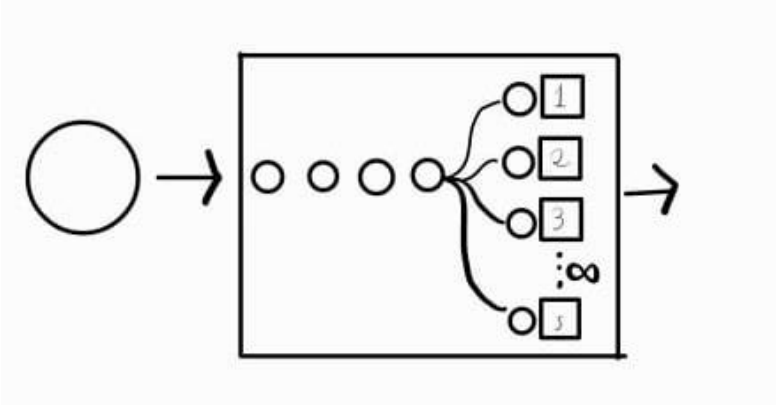
2.2.2.1 Caso 7

Sistema de colas que modela un escenario con una sola cola con múltiples servidores, no considera la presencia de rechazo y/o abandono, además considera que la llegada y la salida de clientes siguen una distribución de Poisson.



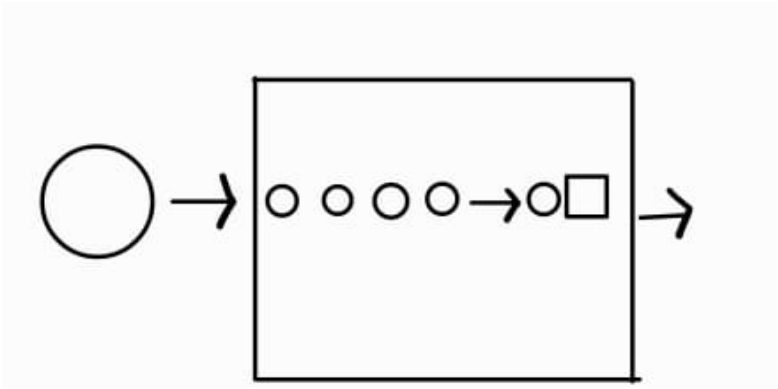
2.2.2.2. Caso 11

Modela un sistema de autoservicio, el cliente se atiene por sí solo, donde el número de clientes que pueden ingresar al sistema es ilimitado, es decir no se forman colas, considera también que la cantidad de servidores es un número muy grande, que se puede considerar infinito.



2.2.2.3. Caso 2:

Modela un sistema de colas donde hay un único servidor, pero el tiempo de servicio sigue una distribución cualquiera con media 1/μ y varianza σ^2, siendo un caso especial cuando el servidor tiene un tiempo de servicio constante (es una maquina) donde $\sigma^2 = 0$



2.2.3 Fórmulas

2.2.3.1. Caso 11 (Sistemas de colas con autoservicio)

$$L_q = 0; \quad W_Q = 0$$

$$L = \frac{\lambda}{\mu}; \quad W = \frac{1}{\mu}$$

2.2.3.2. Caso 7

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}$$

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}$$

$$L = \lambda W$$

$$L_q = \rho^s \frac{s^s}{s!} * \frac{\rho}{(1-\rho)^2} * P_0$$

2.2.3.3. Caso 2

$$L_q = \frac{\rho^2}{2(1-\rho)}$$

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}$$

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}$$

$$L = L_q + \frac{\lambda}{\mu}$$

3. Metodologías De Investigación

El motivo de esta investigación se basa en el uso aplicativo de los conceptos de la Teoría de colas para evaluar el estado del sistema de colas presentes en el Buffet al peso del Tottus de Carnaval y Moreyra, y realizar una propuesta de mejora de los sistemas. El propósito primordial del trabajo radica en la identificación de las variables que generen los problemas observados en el sistema, esto con la finalidad de poder modificar las condiciones que estén a nuestro alcance, todo esto buscando mejorar los beneficios de la empresa.

3.1 Diseño de la investigación

3.1.1 Tipo de Investigación

El enfoque será exploratorio, ya que se busca identificar posibles problemas y oportunidades para mejorar el servicio, explorando áreas que aún no han sido ampliamente investigadas.

3.1.2 Método de Investigación

El enfoque de la investigación será tanto cuantitativo como cualitativo. Se analizarán datos numéricos, como los tiempos de espera, el volumen de clientes y el costo por cliente, para entender mejor cómo funciona el servicio. Además, se incluirán propuestas alternativas que permitan corregir posibles fallos o mejorar el sistema en base a los resultados obtenidos.

3.1.3 Población y Muestra

La investigación incluirá a los clientes que utilizan el servicio de buffet al peso y al personal que lo atiende. Para asegurar que los resultados sean representativos y confiables, se seleccionará una muestra adecuada de clientes, con suficientes observaciones para poder sacar conclusiones significativas. Con el objetivo de aplicar el teorema del límite central y asegurar que los datos sean válidos desde el punto de vista matemático, la muestra se establecerá en más de 50 participantes, lo que garantizará un análisis estadístico sólido.

3.2 Recopilación de los datos

Se estableció una recolección de datos semanal, seleccionando los lunes, miércoles y viernes, y en la semana siguiente, jueves y viernes, repitiendo este patrón en las semanas posteriores para asegurar una muestra representativa del sistema. Además, se consideraron las horas de mayor afluencia de clientes, es decir, los momentos pico, que corresponden al horario de cena, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., y al horario de almuerzo, de 12:00 p.m. a 2:00 p.m.

Además, el levantamiento de los datos necesarios para la realización del presente trabajo, se realizó un enfoque colaborativo de todo el grupo para facilitar la toma de los datos y mediante una hoja de Excel compartida garantizaremos la uniformidad y coherencia del análisis, posteriormente los datos serán revisados minuciosamente por todo el equipo, finalmente los datos se integrarán al informe para la realización de las conclusiones.

El informe final consolidad de forma detallada los cálculos y conclusiones derivadas de los datos y cálculos realizados utilizando la herramienta de la Teoría de Colas, sirviendo como un documento clave que resume y detalla íntegramente el análisis realizado.

Complementando al informe, utilizaremos la herramienta Power Point con el fin de poder enfatizar y sintetizar la información más relevante y exponerla ante el Ing,

Cesar Angulo, pudiendo resaltar así los hallazgos significativos y las recomendaciones realizadas fruto del análisis del sistema de colas

3.2.1 Herramientas utilizadas

Excel	Herramienta fundamental para la realización de los cálculos para el presente trabajo, además de facilitar tener un mejor control al sintetizar los datos.	
Cronometro	Utilizado para realizar el control de tiempos para la realización del presente informe	
Word	Herramienta utilizada para la redacción del informe	
Libreta y lápiz	Herramienta utilizada para llevar un mejor control de los datos al momento de la toma, tratando de reducir las confusiones que se puedan generar	

Celular	Utilizado para tomar evidencias, ademas de facilitar la recolección de los datos	
Samsung Notes	Herramienta grafica que facilito la realización de los graficos que se encuentran en el presente informe	Samsung Notes

3.3 Consideraciones técnicas

- Debido a las limitaciones de la herramienta de análisis de la Teoría de colas, no estamos considerando condiciones que puedan alterar los servidores, por ejemplo, capacidades de atención diferentes, filas exclusivas para personas con discapacidad, etc.
- También estamos dejando de lado las personas que llegan directamente a la zona de microondas para calentar comida externa al buffet, esto debido a tratarse de una minoría de los datos, lo cual no nos permitió obtener la información suficiente.
- En el presente estudio no estamos considerando la existencia de rechazo y/o abandono, para futuros trabajos sugerimos realizar el levantamiento de información por más tiempo, para poder añadir esta variable y tener un estudio más cercano a la realidad
- En este sistema en particular, existe la opción de que el cliente pueda cancelar el importe de lo consumido en el buffet en las cajas propia tienda.

4. Resultados

4.1 Verificación De Datos

Para asegurarnos de que nuestros datos sean válidos y confiables, realizamos una prueba de bondad de ajuste utilizando el método Chi-cuadrado. Este análisis nos ayudó a verificar si los datos que recolectamos se ajustan a una distribución exponencial, como lo esperábamos. La idea era comparar las frecuencias que observamos con las que deberían ocurrir según este modelo teórico, y determinar si

las diferencias son simplemente fruto del azar o si, en realidad, son demasiado grandes como para ignorarlas. Este proceso nos dio una mejor idea de qué tan bien se adaptan nuestros datos al modelo que planteamos y nos permitió tener mayor confianza en los resultados obtenidos.

4.1.1 Prueba de bondad de ajuste para una distribución exponencial (Para el caso 11)

CASO 11(BUFET)										
1%			min/cli							
1.76547	0.14333	0.09333	4.12334	1.59333	1.06500	0.19000	0.85667	0.22833	2.87500	
5.76667	0.14667	0.18500	1.23423	1.57167	1.70833	1.06333	1.38667	0.11000	3.04167	
1.23452	0.21167	0.04500	5.46500	1.53333	0.17167	0.61333	0.62167	0.10333	3.58500	
1.32543	0.24167	0.06000	1.85380	1.50333	0.03500	0.80000	0.55167	0.14333	3.73500	
1.45345	0.26667	0.33333	1.54645	1.19000	0.25167	0.58833	0.26000	1.35500	4.29000	
4.26167	0.30167	0.11667	4.23167	1.15167	0.55667	1.90500	0.22500	0.18500	4.41167	
1.34200	0.31167	0.75833	4.11333	1.13333	0.27667	0.06167	0.23667	0.54333	4.68333	
1.42765	0.31833	0.35500	4.07167	1.12167	0.06000	0.06667	0.28500	0.45333	7.84167	
3.52333	0.33333	0.27833	3.55833	1.09833	0.02667	0.23000	0.78000	0.38667	3.78667	
3.42833	0.46333	0.43500	3.43500	0.14354	0.08833	0.74333	0.25000	0.60000	3.57167	
2.75333	0.53167	1.00000	2.82333	0.34653	0.13167	0.88833	0.03667	0.76000	3.48500	λ
2.32667	0.56833	0.08333	2.39500	5.58667	0.51833	0.07167	0.08667	0.40833	2.87333	**0.79985**
2.25000	0.62833	0.20500	2.29833	4.89667	0.40167	1.03667	0.27500	2.39333	2.43167	
2.18500	0.71167	0.04000	2.22333	1.89535	0.04333	0.03500	0.14167	2.20833	2.30167	
2.18333	0.79500	0.31833	2.20500	1.96548	0.03333	0.14000	0.23667	0.80833	2.23333	
1.63000	0.83833	1.12333	1.60000	1.43254	0.76333	0.10667	0.31000	0.65667	2.18167	
1.61833	0.92333	0.18500	1.59000	3.93456	0.03000	0.24667	1.54167	0.03667	1.66167	
1.60000	0.97333	0.39667	1.56167	3.54833	0.02833	0.42667	0.03000	0.07833	1.59333	
1.58000	1.18833	0.31500	1.51833	3.45333	0.11167	0.10667	0.02167	0.94333	1.53667	
1.22333	1.24000	0.19333	1.20000	2.79667	0.34667	0.06167	0.01667	0.43667	1.49000	
1.16500	1.37667	0.10167	1.17500	2.36667	0.06167	0.01000	0.02167	0.32333	1.11833	
1.13833	1.42667	0.21000	1.15333	2.30500	0.08000	0.51500	0.02167	2.03500	1.08833	
0.13333	1.50667	0.36667	1.13000	2.24667	0.17167	0.12167	0.05000	0.62500	1.05000	
1.11000	1.53000	0.14833	1.10167	2.20833	1.18167	0.04167	0.38000	0.90167	1.02500	
0.80500	1.68500	0.48667	7.64000	1.60333	0.70833	0.35833	0.40000	1.56000	1.00333	
0.72667	1.71167	0.38000	5.85333	1.58167	0.23333	0.35500	0.26833	0.21667	3.99333	
0.67667	1.78333	0.30667	5.51000	1.53833	0.47500	0.03333	0.56000	0.31833	0.31333	
0.65333	1.91667	0.12000	1.46456	1.51167	0.07000	0.15167	0.11333	0.96667	0.12333	
0.49833	1.95667	0.06667	4.78833	1.18167	0.56167	0.23333	0.36500	0.17000	0.77500	
0.46333	1.95833	0.27500	1.56384	1.15500	0.51333	0.19667	0.26500	1.10333	0.40833	
0.33167	2.17167	0.28500	4.16167	1.13500	0.04667	0.17000	2.58500	0.57833		
0.31667	2.18500	0.07833	3.96843	1.11500	0.03000	0.27000	0.50833	2.24167		
0.31667	2.27167	0.39000	3.58000	1.09000	0.36500	0.06333	1.42833	0.03667		
0.29167	2.43833	0.38667	3.46667	6.95667	0.30833	0.09167	0.65833	2.59167		
0.16333	2.54833	0.08000	2.81500	5.71333	0.42000	0.32167	0.04500	3.35667		
0.14667	2.56833	0.03833	2.35500	5.37833	0.13833	0.37833	0.02333	0.96500		
0.12500	2.58667	0.53500	2.27333	4.96833	0.31833	0.08667	0.11000	1.66167		
0.10667	2.73833	0.65667	2.23667	4.77000	0.02833	0.49500	1.05833	0.39000		
0.09167	2.86000	0.09167	2.17833	4.20833	0.02500		0.86667	1.75167		

4.1.1.1 Pasos para realizar la prueba de bondad de ajuste

1) **Definir la hipotesis nula e hiptesis alternativa**

Hipótesis nula (H_0): Los datos se ajustan a una distribución exponencial.

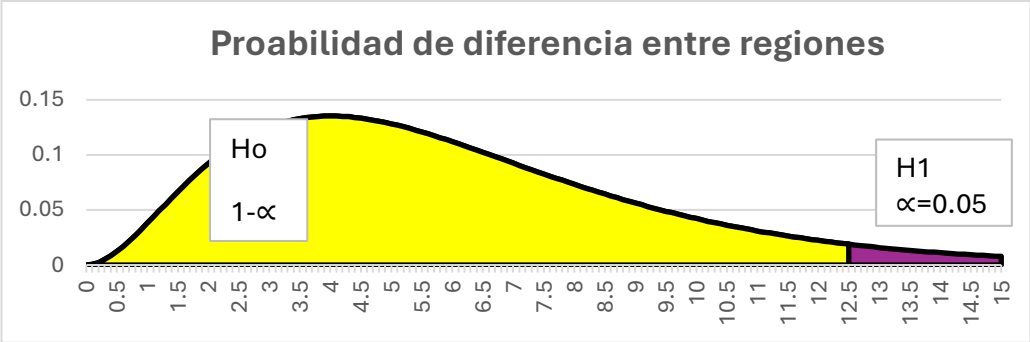
Hipótesis alternativa (H_1): Los datos no se ajustan a una distribución exponencial.

2) **Determinar el nivel de confianza y el nivel de significancia de la prueba de hipótesis.**

1-alfa	0.95
alfa	0.05

3) **Obtener los valores criticos**

	∝	0.05	
	Grados de libertad	6	$= (numero\ de\ clases) - 1 - (numero\ de\ parametros)$
TABLAS	**XI^2(0.05,6)**	**12.591587**	=INV.CHICUAD.CD(I36;I37)



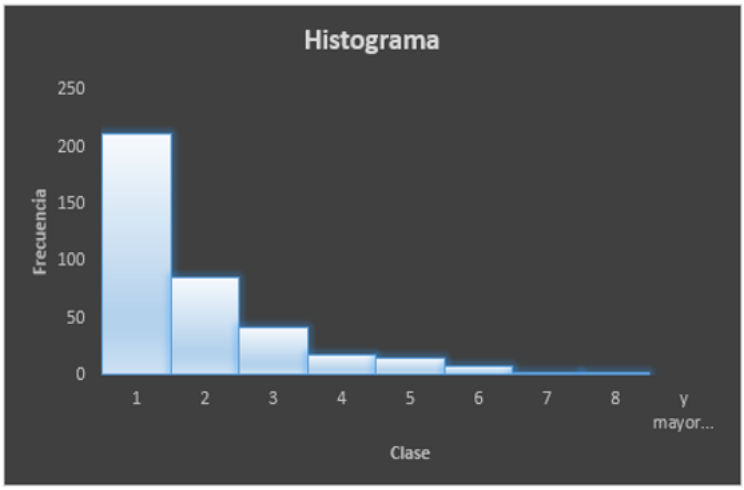
4) **Obtener el estadístico de prueba.**

4.1) Obtener grafica de frecencia

MAX	7.84167
MIN	0.01000
A	7.83166667

m	8
k	1

Clase	*Frecuencia*
1	211
2	86
3	41
4	18
5	14
6	7
7	1
8	2
y mayor...	0



4.2)Determinacion del estadistico de prueba

Lim sup	frecuencia	p(x)	Ei=380*P(x)	(fo-fe)^2/fe
1	211	0.5506033	209.229254	0.01498616
2	86	0.24743931	94.0269363	0.68524733
3	41	0.11119841	42.255395	0.0372974
4	18	0.0499722	18.9894351	0.05155403
5	14	0.02245734	8.53378949	3.50131174
6	7	0.01009225	3.83505684	2.61192092
7	1	0.00453543	1.72346189	0.3036894
8	2	0.00203821	0.77451809	1.93901981
INF	0	0.00166356	0.63215363	0.63215363
suma	380	1	380	9.77718041

= $\chi^2 = \Sigma(fo-fe)^2/fe$

5)	**Comparación y conclusión**
Ho	Los datos siguen una distribución exponencial.
H1	Los datos no siguen una distribución exponencial.

	Estadistico de prueba		**Valor critico**
DADO:	9.777180414	<	12.591587

estamos en la region de aceptacion y no rechasamos la hipotesis nula

Respuesta

Con un 95% de confianza podemos afirmar que los dato sigen una distribucion exponencial.

4.1.2 Prueba de bondad de ajuste para una distribución exponencial (Para el caso 7)

caja

	1/u		min/cli
0.85	0.043333	0.65	
4.578333	0.371667	0.865	
1.813333	0.408333	0.748333	
1.263333	0.453333	0.741667	
1.076667	0.463333	0.633333	
2.9	0.575	0.615	
0.67	0.575	1.003333	
1.053333	0.593333	0.556667	
2.146667	0.648333	0.858333	
0.836667	0.676667	0.576667	
0.636667	0.706667	0.558333	μ
0.753333	0.74	0.916667	**0.90712**
1.043333	0.843333	0.418333	
1.615	0.843333	1.218333	
1.231667	0.868333	1.053333	
0.383333	0.931667	0.766667	
0.496667	0.936667	1.165	
	0.951667	0.893333	
	2.006667	0.701667	
	1.008333	0.486667	
	1.065	0.156667	
	1.19	0.685	
	1.193333	1.02	
	1.235	1.193333	
	2.326667	2.043333	
	1.378333	1.506667	
	1.44	2.43	
	1.628333	0.96	
	1.64	1.051667	
	1.673333	0.616667	
	6.133333		

4.1.2.1 Pasos para realizar la prueba de bondad de ajuste

1) **Definir la hipotesis nula e hiptesis alternativa**

Hipótesis nula (H_0): Los datos se ajustan a una distribución exponencial.

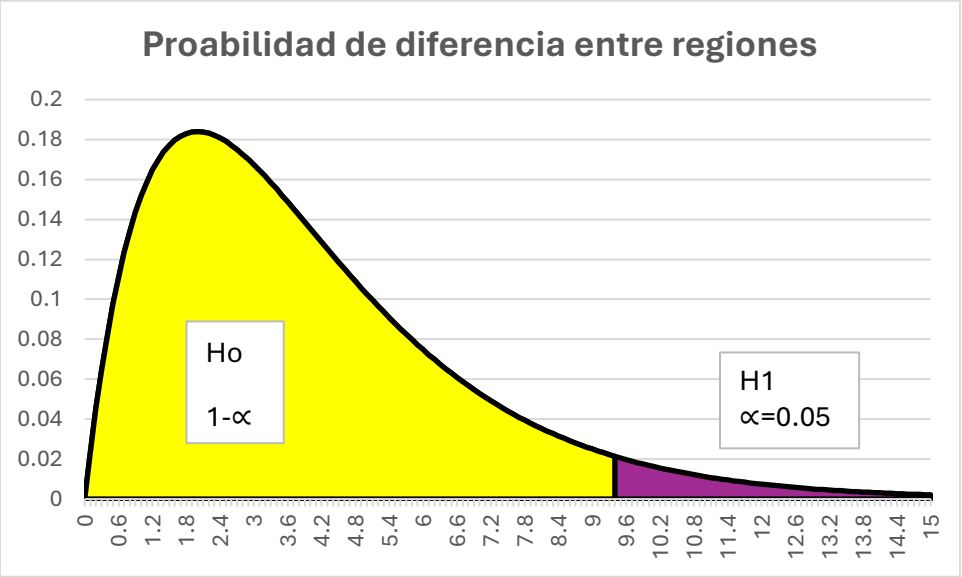
Hipótesis alternativa (H_1): Los datos no se ajustan a una distribución exponencial.

2) **Determinar el nivel de confianza y el nivel de significancia de la prueba de hipótesis.**

1-alfa	0.95
alfa	0.05

3) **Obtener los valores criticos**

	∝	0.05	
	Grados de libertad	4	$= (numero\ de\ clases) - 1 - (numero\ de\ parametros)$
TABLAS	**XI^2(0.05,6)**	**9.48772904**	=INV.CHICUAD.CD(I36;I37)

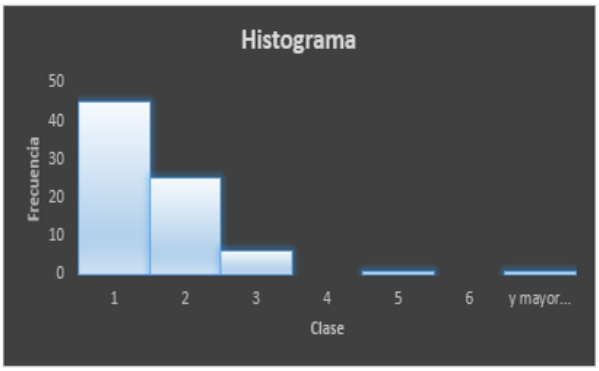


4) **Obtener el estadistico de prueba**

4.1) Obtener grafica de frecencia

max	6.13333333
min	0.04333333
A	6.09
m	6
k	1

Clase	*Frecuencia*
1	45
2	25
3	6
4	0
5	1
6	0
y mayor...	1



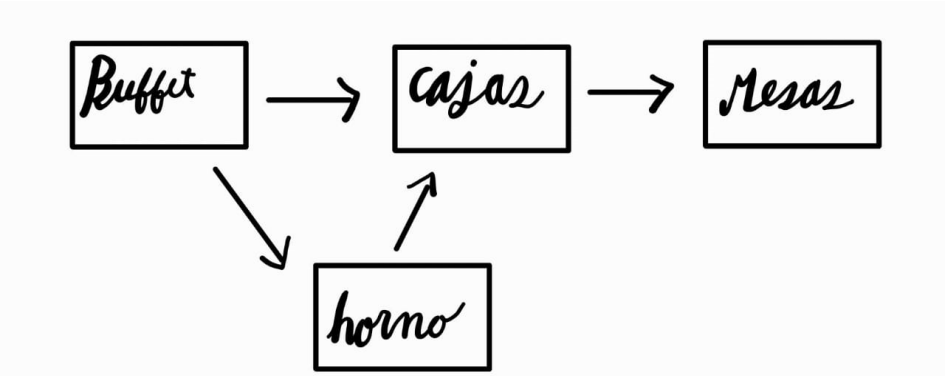
4.2)Determinacion del estadistico de prueba

LIM SUB	FRECU	P(x)	EI=78*P(x)	ERROR
1	45	0.59631378	46.5124747	0.04918207
2	25	0.24072366	18.7764452	2.06283108
3	6	0.09717682	7.5797922	0.32926277
4	0	0.03922894	3.05985767	3.05985767
5	1	0.01583618	1.23522238	0.0447932
6	0	0.00639285	0.49864226	0.49864226
INF	1	0.00432776	0.33756558	1.2999529
suma	78	1	78	7.34452196

5)	**Comparación y conclusión**		
Ho	Los datos siguen una distribución exponencial.		
H1	Los datos no siguen una distribución exponencial.		
	Estadistico de prueba		**Valor critico**
DADO:	7.344521957	<	9.48772904
	estamos en la region de aceptacion y no rechasamos la hipotesis nula		
Respuesta			
Con un 95% de confianza podemos afirmar que los dato sigen una distribucion exponencial.			

4.2 APLICACION DEL MODELO MATEMATICO

Una vez comprobado que se nuestros datos siguen una distribución exponencial, aplicaremos los conceptos de la Teoría de colas, utilizando los datos obtenidos previamente y siguiendo el siguiente modelo



A continuación, procederemos a realizar los cálculos de los parámetros utilizando la Teoría de colas.

4.2.1 Cálculo de los parámetros (λ, μ)

Para poder aplicar la teoría de colas es necesario tener los valores de λ, μ, los cuales serán obtenidos experimentalmente mediante la metodología antes mencionada, a continuación, presentaremos los valores obtenidos para λ, μ en unidades de clientes/min.

CASO 11(BUFET)

1/λ			min/cli						
1.76547	0.14333	0.09333	4.12334	1.59333	1.06500	0.19000	0.85667	0.22833	2.87500
5.76667	0.14667	0.18500	1.23423	1.57167	1.70833	1.06333	1.38667	0.11000	3.04167
1.23452	0.21167	0.04500	5.46500	1.53333	0.17167	0.61333	0.62167	0.10333	3.58500
1.32543	0.24167	0.06000	1.85380	1.50333	0.03500	0.80000	0.55167	0.14333	3.73500
1.45345	0.26667	0.33333	1.54645	1.19000	0.25167	0.58833	0.26000	1.35500	4.29000
4.26167	0.30167	0.11667	4.23167	1.15167	0.55667	1.90500	0.22500	0.18500	4.41167
1.34200	0.31167	0.75833	4.11333	1.13333	0.27667	0.06167	0.23667	0.54333	4.68333
1.42765	0.31833	0.35500	4.07167	1.12167	0.06000	0.06667	0.28500	0.45333	7.84167
3.52333	0.33333	0.27833	3.55833	1.09833	0.02667	0.23000	0.78000	0.38667	3.78667
3.42833	0.46333	0.43500	3.43500	0.14354	0.08833	0.74333	0.25000	0.60000	3.57167
2.75333	0.53167	1.00000	2.82333	0.34653	0.13167	0.88833	0.03667	0.76000	3.48500
2.32667	0.56833	0.08333	2.39500	5.58667	0.51833	0.07167	0.08667	0.40833	2.87333
2.25000	0.62833	0.20500	2.29833	4.89667	0.40167	1.03667	0.27500	2.39333	2.43167
2.18500	0.71167	0.04000	2.22333	1.89535	0.04333	0.03500	0.14167	2.20833	2.30167
2.18333	0.79500	0.31833	2.20500	1.96548	0.03333	0.14000	0.23667	0.80833	2.23333
1.63000	0.83833	1.12333	1.60000	1.43254	0.76333	0.10667	0.31000	0.65667	2.18167
1.61833	0.92333	0.18500	1.59000	3.93456	0.03000	0.24667	1.54167	0.03667	1.66167
1.60000	0.97333	0.39667	1.56167	3.54833	0.02833	0.42667	0.03000	0.07833	1.59333
1.58000	1.18833	0.31500	1.51833	3.45333	0.11167	0.10667	0.02167	0.94333	1.53667
1.22333	1.24000	0.19333	1.20000	2.79667	0.34667	0.06167	0.01667	0.43667	1.49000
1.16500	1.37667	0.10167	1.17500	2.36667	0.06167	0.01000	0.02167	0.32333	1.11833
1.13833	1.42667	0.21000	1.15333	2.30500	0.08000	0.51500	0.02167	2.03500	1.08833
0.13333	1.50667	0.36667	1.13000	2.24667	0.17167	0.12167	0.05000	0.62500	1.05000
1.11000	1.53000	0.14833	1.10167	2.20833	1.18167	0.04167	0.38000	0.90167	1.02500
0.80500	1.68500	0.48667	7.64000	1.60333	0.70833	0.35833	0.40000	1.56000	1.00333
0.72667	1.71167	0.38000	5.85333	1.58167	0.23333	0.35500	0.26833	0.21667	3.99333
0.67667	1.78333	0.30667	5.51000	1.53833	0.47500	0.03333	0.56000	0.31833	0.31333
0.65333	1.91667	0.12000	1.46456	1.51167	0.07000	0.15167	0.11333	0.96667	0.12333
0.49833	1.95667	0.06667	4.78833	1.18167	0.56167	0.23333	0.36500	0.17000	0.77500
0.46333	1.95833	0.27500	1.56384	1.15500	0.51333	0.19667	0.26500	1.10333	0.40833
0.33167	2.17167	0.28500	4.16167	1.13500	0.04667	0.17000	2.58500	0.57833	
0.31667	2.18500	0.07833	3.96843	1.11500	0.03000	0.27000	0.50833	2.24167	
0.31667	2.27167	0.39000	3.58000	1.09000	0.36500	0.06333	1.42833	0.03667	
0.29167	2.43833	0.38667	3.46667	6.95667	0.30833	0.09167	0.65833	2.59167	
0.16333	2.54833	0.08000	2.81500	5.71333	0.42000	0.32167	0.04500	3.35667	
0.14667	2.56833	0.03833	2.35500	5.37833	0.13833	0.37833	0.02333	0.96500	
0.12500	2.58667	0.53500	2.27333	4.96833	0.31833	0.08667	0.11000	1.66167	
0.10667	2.73833	0.65667	2.23667	4.77000	0.02833	0.49500	1.05833	0.39000	
0.09167	2.86000	0.09167	2.17833	4.20833	0.02500		0.86667	1.75167	

λ **0.79985**

CASO 11(BUFET)

	1/u		min/cli
3.658333			
5.576667			
5.448333			
3.403333			
2.695			
2.965			
2.791667			
2.765			
2.513333			
2.633333	μ		
5.983333	**0.22707**		
0.85			
11.08333			
4.966667			
1.333333			
8.666667			
3.883333			
5.433333			
3.566667			
5.216667			
2.683333			
7.766667			
2.95			
5.666667			
5.5			
4.5			

C2 MICROONDAS

1/u			min/cli
2.55			
2.05			
1.02			
1.38			
1.40			
1.43			
1.57			
1.03			
1.40			
1.42			
1.45			
1.57			

μ **0.65693**

caja			
	1/μ		min/cli
0.85	0.043333	0.65	
4.578333	0.371667	0.865	
1.813333	0.408333	0.748333	
1.263333	0.453333	0.741667	
1.076667	0.463333	0.633333	
2.9	0.575	0.615	
0.67	0.575	1.003333	
1.053333	0.593333	0.556667	
2.146667	0.648333	0.858333	
0.836667	0.676667	0.576667	
0.636667	0.706667	0.558333	μ
0.753333	0.74	0.916667	**0.90712**
1.043333	0.843333	0.418333	
1.615	0.843333	1.218333	
1.231667	0.868333	1.053333	
0.383333	0.931667	0.766667	
0.496667	0.936667	1.165	
	0.951667	0.893333	
	2.006667	0.701667	
	1.008333	0.486667	
	1.065	0.156667	
	1.19	0.685	
	1.193333	1.02	
	1.235	1.193333	
	2.326667	2.043333	
	1.378333	1.506667	
	1.44	2.43	
	1.628333	0.96	
	1.64	1.051667	
	1.673333	0.616667	
	6.133333		

CASO 11 TIEMPO EN TERMIANR SU COMIDA			
	1/μ	min/cli	
	12.86667		
	38.13333		
	17.81667		
	47.2		
	42.46667		
	33		
	27		
	37		
	31.23333		
	65.18333		
	26.98333		
	58.7		μ
	38.56667		**0.03257**
	24.6		
	17.76667		
	48.43333		
	26.25		
	54.8		
	19.03333		
	34.53333		
	35.58333		
	46.18333		
	55.13333		
	19.75		
	16.33333		
	34.96667		
	9.266667		
	13.03333		
	12.86667		
	32.6		
	22.15		
	23.48333		
	30.93333		
	18.56667		
	21.11667		
	22.1		
	27.73333		
	23.38		

4.2.2 Desarrollo de la teoría de colas

4.2.2.1. Buffet caso 11

λ	0.7998443	clientes/minuto
μ	0.0325692	clientes/minuto

Con estos parámetros, calculados de forma experimentar previamente procederemos a calcular parámetros (L. Lq, W y Wq) .

L	24.5583036
Lq	0
W	30.7038552
Wq	0

4.2.2.2 Caso 2 Horno

Antes de poder utilizar la herramienta de la teoría de colas debemos tener en consideración obtener el λ, mediante lo observado en el lapso, que en un periodo de 3 horas 3 personas hicieron uso del sistema

calculo del landa				
180	*	0.7998443	=	143.971974

En este caso convertimos esas 3 horas en minutos, para posteriormente multiplicarlo por el λ del sistema, dejando un valor de 143.971974 clientes, para poder expresarlo en porcentaje realizaremos la siguiente operación (6/143.971974), obteniendo los datos que presentamos a continuación:

%	0.04167478
λ	0.03333333

Una vez eso definido ya podemos hacer uso de la teoría de colas

λ	0.03333333	clientes/minuto
μ	0.6569343	clientes/minuto

Con estos parámetros, calculados de forma experimentar previamente procederemos a calcular parámetros (L. Lq, W y Wq).

L	0.05209686	0.05209686	clientes
Lq	0.00135612	0.00135612	clientes
W	1.5629059	1.5629059	minutos
Wq	0.04068366	0.04068366	minutos

4.2.2.3 Caso 7 Cajas

λ	0.7998443	clientes/minuto
μ	0.9071174	clientes/minuto
s	4	
ρ	0.22043572	

Con estos parámetros, calculados de forma experimentar previamente procederemos a calcular parámetros (L. Lq, W y Wq).

L	0.88552251	clientes
Lq	0.00377964	clientes
Wq	0.00472547	minutos
W	1.10711861	minutos

4.2.2.4 Caso 11 Mesas

λ	0.7998443	clientes/minuto
μ	0.2270742	clientes/minuto

Con estos parámetros, calculados de forma experimentar previamente procederemos a calcular parámetros (L. Lq, W y Wq) .

L	3.5223918
Lq	0
W	4.40384685
Wq	0

4.2.2.5. Parámetros Generales del Sistema

L	29.0183147	clientes
Lq	0.00513576	clientes
W	37.7777265	minutos
Wq	0.04540913	minutos

4.2.3 Cálculo de la ganancia del sistema:

Para poder calcular el ingreso generado por el sistema, es necesario saber el gasto promedio de los clientes, para lo cual se procedió a recolectar boletas de venta y promediar precios indicados, presentamos los resultados a continuación en unidades de $/cliente:

boletas				
6.88	7.12	7.91	14.65	
21.45	20.34	22.45	8.76	
12.56	13.48	12.34	25.1	
25.7	24.89	26.77	16.92	$/cliente
22.85	22.61	23.15	19.33	**17.77045455**
11.1	11.92	10.89	11.47	
17.62	18.32	17.68	21.85	
26.48	26.03	24.3	13.26	
18.1	19.07	18.92		
8.72	9.21	9.45		
20.67	21.15	20.78		
23.2	23.48	22.97		

Para calcular las ganancias generadas por el sistema multiplicaremos el gasto promedio de los clientes por la razón de llegada promedio de los clientes por 12(las 12 horas que está activo el sistema) por 60 (factor de conversión para que el resultado salga en soles por día) por 30 (factor de conversión para que el resultado salga en soles por mes), el resultado se muestra a continuación:

$/cliente		λ								ganancia sin mermas	
17.77045455	*	0.7998443	*	12	*	60	*	30	=	307013.69	soles / mes

Obteniendo una ganancia de 307013.6904 soles mensuales, a continuación, descontaremos los gastos relacionados al pago de los empleados de las cajas, consideraremos que su sueldo mensual es de 1025 soles

ganancia sin mermas		sueldo mensual por 4 servidores en el buffet		ganancia neta	
307013.69	-	6150	=	300863.69	soles/ mes

4.2.4 Propuesta de mejora.

Evaluar retirar el microondas del sistema, ya que es muy poco usado por los clientes, a continuación, realizaremos una comparativa de los parámetros generales:

Con el microondas

L	29.0183147	clientes
Lq	0.00513576	clientes
W	37.7777265	minutos
Wq	0.04540913	minutos

Sin microondas

L	28.9662179	clientes
Lq	0.00377964	clientes
W	36.2148206	minutos
Wq	0.00472547	minutos

Matemáticamente es sumamente beneficioso retirar el microondas del sistema teniendo una mejora en todos los parámetros del sistema, ya dependerá del gerente de la tienda si considera en mantenerlo o retirarlo.

Evaluar si es factible mantener el buffet, esta opción se plantea debido a que en casos anteriores como el Wong ubicado en la av. Benavides contaba anteriormente con un sistema parecido, pero en la actualidad ya no cuenta con este servicio, para esta propuesta se plantea mostrar la ganancia que hemos calculado al gerente del establecimiento y ver si las ganancias son las esperadas.

ganancia sin mermas		sueldo mensual por 4 servidores en el buffet		ganancia neta	
307013.69	-	6150	=	300863.69	soles/ mes

Mediante este cálculo se puede decir que el buffet es un sistema bastante rentable para la tienda Tottus, ya dependerá de los objetivos propios de la empresa si considera retirar este sistema o no, ya que para este cálculo no podemos calcular el costo que toma la reposición del buffet.

Plantemos la implementación de un nuevo servidor en el sistema de cajas, esto con el fin de poder reducir el tiempo en cola y reducir la probabilidad de rechazo y/o abandono (si es que la hubiera) a continuación mostramos la comparativa de los parámetros implementando nuestra mejora.

Sin la mejora

L	0.88552251	clientes
Lq	0.00377964	clientes
Wq	0.00472547	minutos
W	1.10711861	minutos

Con la mejora

L	0.88222088	clientes
Lq	0.00047801	clientes
Wq	0.00059763	minutos
W	1.10299077	minutos

Añadiendo un servidor adicional se puede ver que los parámetros del sistema de cajas se reducen, a continuación, calcularemos los costos que generaría el nuevo servidor

			sueldo por trabajado
1025	*	1.5	1537.5

	ganancia sin mermas		sueldo mensual por servidores en el buffet		ganancia neta	
4 servidores	307013.69	-	6150	=	300863.69	soles/ mes
5 servidores	307013.69	-	7687.5	=	299326.19	soles/ mes

Naturalmente la implementación de un nuevo servidore en el sistema, representa una reducción en la ganancia neta por mes, ya dependerá del gerente de la tienda si contempla que la mejora en los tiempos en la cola y en el sistema, valen la reducción en la ganancia que tienen

5. Conclusiones

- Concluimos que la herramienta de la teoría de colas no es una herramienta perfecta, ya que solo se puede aplicar en casos específicos que muchas veces no son del todo reales, pero sirve para realizar un estudio del comportamiento esperado del sistema.
- La importancia de poder aplicar herramientas como la teoría de colas, nos permite

poder realizar un diagnóstico del estado actual del sistema, buscando la mejora continua del servicio

- El estudio de las colas nos permite considerar variables que, a simple vista, son insignificantes y poder evaluar el impacto en el nivel de servicio.
- La asignación correcta del número de servidores del sistema nos permite tener tiempos de espera reducidos y elevar nuestra calidad de servicio.

6. Recomendaciones

- Para futuros estudios se recomienda levantar información por un periodo de tiempo mucho mayor, a fin de hacer más preciso el estudio.
- Se recomienda el uso de herramientas tecnológicas como la Big Data, es con el fin de poder tener un mejor manejo de los grandes volúmenes de información.
- Este trabajo podría ser tomado como base para un trabajo más elaborado ya utilizando herramientas más completas y aumentando los límites del estudio.
- Se recomienda la utilización de herramientas de simulación, con el fin de poder complementar el estudio realizado y asemejarlo más a la realidad

7. Bibliografía

Bustíos, C. A. (2011). *Investigacion de operaciones.* Piura: Universidad de Piura.

8. Anexos

Las hojas de cálculo utilizadas para la realización del presente informe se pueden entrar en el siguiente link del Excel: Datos.Tottus

TOTTUS HIPERMERCADO
Hipermercados Tottus S.A.
Av.Angamos Este Nro. 1805 Int.P - 10
(Piso 10 Of.5 y Piso 11 Of.6A)
Lima - Lima - Surquillo
TIENDA LAS BEGONIAS
Anexo: 0002

R.U.C.: 20508565934 N/S: 104-001
BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
SERIE: BT94 CORRELATIVO: 00042112
DNI: 77382782

2571546000009 BUFFET AL PESO X
0.25kg 34.90 X kg 8.72

TOTAL: S/ 8.72
VISA [S] 4912570000001507: S/ 8.72
VUELTO: S/ 0.00

Total Num. Items ... 1

Piso 10 Of.5 y Piso 11 Of.6A)
Lima-Lima-Surquillo
TIENDA SAN ISIDRO
ANEXO: 0002

R.U.C.:20508565934 N/S:56-54509121
BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
SERIE: B175 CORRELATIVO: 00499769
0000000071546 BUFFET AL PESO X
0.515X 34.90/Kg 17.97 V
7750182002363 FANT K INGLE 5 2.70 V

TOTAL S/ 20.67
[S] 4921XXXXXXXX2630
VISA DEBITO 20.67
VUELTO 0.00

Total Num.Items = 2
OP. GRAVADA: 17.52
IGV-18%: 3.15
IMPORTE TOTAL S/ : 20.67

Lima-Lima-Surquillo
TIENDA SAN ISIDRO
ANEXO: 0002

R.U.C.:20508565934 N/S:56-54509121
BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
SERIE: B175 CORRELATIVO: 00499770
0000000071546 BUFFET AL PESO X
0.665X 34.90/Kg 23.20 V

TOTAL S/ 23.20
VISA 23.20
VUELTO 0.00

Total Num.Items = 1
OP. GRAVADA: 19.66
IGV-18%: 3.54
IMPORTE TOTAL S/ : 23.20

ID: 996242781741229
**********1949
TER: 24872032 LOTE: 568 REF: 6280
AP: 649067 FECHA:04/10/24 HORA:12:46

POLLO
y disfruta

AFORO
de tienda 1507
personas
TOTTUS
TOTTUS
CAJA 2